

NTN 传播损耗与信道模型学习笔记

更新：2026-08-29

目录

1 信道建模目标与 GSCM 总览	2
1.1 模型层级与信息保留关系	2
1.2 统一的时变宽带 MIMO 表达	3
1.3 GSCM 的十二步生成流程	3
1.3.1 阶段一：场景、传播状态与相关大尺度参数（步骤 1~4）	3
1.3.2 阶段二：生成簇时延、功率和角度（步骤 5~7）	4
1.3.3 阶段三：簇内耦合、XPR 与初相位（步骤 8~10）	5
1.3.4 阶段四：端口系数、LOS 分量与大尺度缩放（步骤 11~12）	5
1.4 完整 GSCM 隐含的简化与适用边界	6
1.5 传播状态是条件化模型选择	6
2 NTN 几何、大尺度与时间演化接口	7
2.1 标准分工：保留生成器，替换场景参数	7
2.2 几何侧输入接口与内容边界	7
2.3 各建模层的逐项对照	7
2.4 NTN 的核心建模假设	8
2.5 几何与天线的稳定输入接口	9
3 路径损耗、传播状态与大尺度建模	9
3.1 终端射频能力与链路预算	9
3.1.1 EIRP：发射能力	9
3.1.2 G/T ：接收品质	9
3.1.3 C/N_0 ：端到端链路结果	10
3.1.4 极化	10
3.2 Coupling Loss 与链路预算的接口	11
3.3 路径损耗、传播状态与附加损耗	11
3.3.1 LOS 概率与环境状态	11
3.3.2 基本路径损耗、杂波与阴影衰落	12
3.3.3 建筑进入损耗	13
3.3.4 大气气体吸收	14
3.3.5 雨衰与云衰	14
3.3.6 电离层与对流层闪烁	15
3.3.7 法拉第旋转	16
3.3.8 总路径损耗与重复计数边界	17
4 LSP、簇、子径与时间演化	17
4.1 相关大尺度参数与 NTN-CDL 空间结构	18
4.1.1 相关 LSP 抽样	18
4.1.2 簇级角度参数的具体实现	19
4.2 簇与子径的物理含义	19
4.3 公共运动与局部时延的接口	20
4.3.1 公共卫星多普勒与局部子径多普勒	20
4.3.2 绝对传播时延与局部超额时延	20
4.4 平坦衰落与 ITU 两状态模型	20
4.5 短时与长时信道演化	22
4.5.1 短时抽头过程	22
4.5.2 长时参数更新	22
4.5.3 时变多普勒相位	23

5 NTN 中 CDL/TDL 的选择、使用与复现	23
5.1 GSCM 与 CDL/TDL 的功能分工	23
5.2 CDL 与 TDL 保留的信息	24
5.3 TDL 与平坦衰落的边界	24
5.4 OFDM 下应区分的尺度条件	25
5.5 模型选择：先问题、再 LOS/NLOS、最后参数	26
5.5.1 NTN 中使用 CDL 的完整流程	26
5.5.2 NTN 中使用 TDL 的完整流程	26
5.5.3 选择与参数记录	27
5.6 NTN-A~D 参考剖面不是完整链路	27
5.6.1 归一化时延与实际超额时延	27
5.6.2 NTN-A~D 参考剖面	27
5.7 参数重构与归一化顺序	28
5.7.1 参考剖面与目标链路参数	28
5.7.2 归一化时延重构	28
5.7.3 CDL 出发角与到达角重构	29
5.7.4 LOS K 因子与簇功率重构	30
5.7.5 TDL 参数重构与公共多普勒	30
5.7.6 参数重构的保留量与边界	30
5.8 输出接口与最小可复现实例	31
5.8.1 CDL 最小实例	31
5.8.2 TDL 最小实例	32

正文按“GSCM 总览 → NTN 外部接口 → 大尺度传播 → LSP/簇/径 → CDL/TDL”重建；几何和天线响应通过稳定标题引用，不在本篇重复推导。

主章节	核心对象	主要来源
GSCM 总览	条件化传播状态、LSP、簇、径和 LOS 分量	TR 38.901 Clause 7.5
NTN 外部接口	几何、天线、公共时间和多普勒	TR 38.811/38.901
大尺度传播	EIRP、Coupling Loss、FSPL、杂波、阴影、建筑和大气	TR 38.811 Clauses 5-6
局部与降阶模型	LSP、簇、子径、CDL、TDL 和平坦衰落	TR 38.901 Clause 7.7

1 信道建模目标与 GSCM 总览

1.1 模型层级与信息保留关系

本文采用 GSCM (Geometry-based Stochastic Channel Model) 这一常见缩写；有些资料也写 GBSM。其“几何”表示每条子径通过收发方向、阵列位置和运动速度进入信道系数；其“随机”表示时延、功率、角度和极化等参数通常从场景统计分布产生，而不是逐一对应真实地图中的散射体。

不限定地面或非地面场景时，通用生成器可抽象为：

$$\mathcal{H}_{\text{GSCM}} = \mathcal{G}(\mathcal{X}, \Lambda, \mathcal{A}_{\text{Tx/Rx}}, \mathcal{M})$$

其中 $\mathcal{X}$ 是链路布局和传播方向， Λ 是场景的路径损耗与 LSP 统计参数， $\mathcal{A}_{\text{Tx/Rx}}$ 是阵列、方向图和极化， $\mathcal{M}$ 是收发端及散射体运动。四类输入经由同一生成器形成时变宽带 MIMO 信道。

模型层级	参数如何得到	显式保留的结构	典型用途
完整 GSCM	每个 drop 按场景统计量生成 LSP、簇和子径	时延、功率、四类角度、阵列、极化、子径、多普勒及空间相关	系统级、多用户、波束管理、移动轨迹
CDL	采用标准化簇时延、功率和中心角度骨架，再缩放并生成子径系数	宽带 MIMO、角度、阵列、极化和多普勒	可复现链路级 MIMO/波束仿真

模型层级	参数如何得到	显式保留的结构	典型用途
TDL	采用标准化抽头时延和功率，直接生成抽头过程或由 CDL 空间滤波	频率选择性和时间选择性	OFDM、均衡、信道估计、编码
平坦衰落	把不可分辨的多径合并成一个复系数或矩阵	窄带时间衰落、Ricean/Loo 状态	窄带链路、覆盖和简化系统级仿真
仅大尺度/AWGN	只保留平均功率衰减和噪声	路径损耗、阴影和环境附加损耗等	链路预算、可用率和极简基线

原文定位：TR 38.901 Clause 7.5 给出完整随机信道生成流程，Clause 7.7 给出 CDL/TDL 及其缩放方法。

1.2 统一的时变宽带 MIMO 表达

连续时间宽带 MIMO 基带模型为：

$$y(t) = \int H(t, \tau) x(t - \tau) d\tau + n(t).$$

完整 GSCM 将信道写成簇和簇内子径之和：

$$H_{\text{GSCM}}(t, \tau) = \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^{M_n} H_{n,m}(t) \delta(\tau - \tau_n).$$

这里 n 是簇， m 是簇内子径；标准基线通常令同一簇的子径共享簇时延 τ_n ，而以不同 AOD、AOA、ZOD、ZOA、极化相位和多普勒形成空间与时间结构。若模型使用簇内时延扩展或强簇拆分，则可进一步写成 $\tau_{n,m}$ 。

总信道可以分成大尺度幅度、公共相位和归一化局部信道：

$$H_{\text{total}}(t, \tau) = 10^{-PL(t)/20} e^{j\phi_{\text{common}}(t)} H_{\text{local}}(t, \tau).$$

这一区分非常重要：

- PL 处理确定性距离损耗、阴影和其他慢变环境损耗等功率尺度；
- ϕ_{common} 处理在局部多径间近似共享的公共传播相位或公共频移；
- H_{local} 处理簇、子径、阵列、极化和局部散射造成的相干起伏。

1.3 GSCM 的十二步生成流程

TR 38.901 Clause 7.5 的十二步可归纳为四个阶段。前四步决定“这个 drop 属于什么统计环境”，第 5~7 步建立簇骨架，第 8~10 步补齐簇内随机性，第 11~12 步把路径投影到实际天线端口并施加大尺度损耗。

1.3.1 阶段一：场景、传播状态与相关大尺度参数（步骤 1~4）

步骤 1：设置场景、网络和天线。

给出载频 f_c 、带宽、收发端位置与速度、阵列单元坐标、方向图、极化和仿真时间。

步骤 2：分配传播状态。

根据场景模型判断 LOS/NLOS；若有室内用户，还需判断室内/室外及穿透条件。通用写法为：

$$S \sim \text{Bernoulli}(p_{\text{LOS}}(\mathcal{X}, \text{场景})).$$

状态不是一个装饰标签，它决定路径损耗、K 因子、时延扩展、角扩展和簇参数使用哪组统计量。

步骤 3：计算条件中位路径损耗。

$$PL_{\text{median}} = FSPL(d, f_c) + CL_{\text{clutter}} + PL_{\text{gas}} + A_{\text{rain}} + A_{\text{cloud}} + PL_{\text{scint}} + BEL.$$

这里的 CL_{clutter} 表示杂波损耗，不是第 3.2 节的 Coupling Loss。步骤 3 只装配给定场景和传播状态下的确定性项或条件中位项，不另行抽取随机阴影衰落；具体项按频段、部署和模型路径开关，不能无条件全部叠加。

步骤 4：联合生成大尺度参数。

典型大尺度参数向量为：

$$\ell = [SF, K, \log_{10} DS, \log_{10} ASD, \log_{10} ASA, \log_{10} ZSD, \log_{10} ZSA]^T.$$

设场景给出的均值为 μ 、标准差对角阵为 D_σ 、相关矩阵为 C ，且

$$C = LL^T, \quad z \sim \mathcal{N}(0, I),$$

则一次联合抽样可写为：

$$\ell = \mu + D_\sigma Lz.$$

DS、ASD、ASA、ZSD、ZSA 通常在对数域生成， K 和 SF 按表中规定的单位处理。空间一致性仿真还需把独立的 z 替换为随位置相关的随机场，例如：

$$R_q(\Delta d) = \exp\left(-\frac{\Delta d}{d_{\text{corr},q}}\right).$$

因此，drop-based GSCM 的“每次随机抽一个信道”与连续轨迹中的“信道平滑演化”是两个层次；后者不能靠在相邻位置独立重抽参数实现。

1.3.2 阶段二：生成簇时延、功率和角度（步骤 5~7）

步骤 5：生成簇时延。

一种概括性写法为：

$$\tau'_n = -r_\tau DS \ln X_n, \quad X_n \sim \mathcal{U}(0, 1),$$

$$\tau_n = \text{sort}\left(\tau'_n - \min_k \tau'_k\right).$$

LOS 情况下还会根据 K 因子对时延轴作规定的压缩或修正。这里的 τ_n 是相对首径的超额时延，不包含宏观链路传播时延。

步骤 6：生成簇功率。

簇功率由指数时延衰减和簇级阴影共同形成，概括为：

$$P'_n = \exp\left[-\tau_n \frac{r_\tau - 1}{r_\tau DS}\right] 10^{-Z_n/10}, \quad Z_n \sim \mathcal{N}(0, \zeta^2),$$

$$P_n = \frac{P'_n}{\sum_k P'_k}.$$

然后按标准门限删除相对最强簇过弱的簇。LOS 信道还要按 K 因子把确定性直达分量与散射分量分配功率。

步骤 7：生成四类簇中心角和子径角。

对任一角度类型

$$\Omega \in \{\phi_{\text{AOD}}, \phi_{\text{AOA}}, \theta_{\text{ZOD}}, \theta_{\text{ZOA}}\},$$

簇中心角可抽象写为：

$$\Omega_n = \Omega_{\text{LOS}} + s_n G_{\Omega}(P_n, AS_{\Omega}, K) + Y_{\Omega,n},$$

其中 G_{Ω} 表示标准中由簇相对功率反推角偏移的映射, $s_n \in \{-1, +1\}$ 随机决定两侧, $Y_{\Omega,n}$ 是簇级角扰动。簇内第 m 条子径采用规定的归一化偏移 α_m ：

$$\Omega_{n,m} = \Omega_n + c_{\Omega} \alpha_m.$$

这一步使 DS 与功率谱、角扩展与空间相关不是彼此独立拼接的统计量,而是在同一个簇结构中共同出现。

1.3.3 阶段三：簇内耦合、XPR 与初相位（步骤 8~10）

步骤 8：随机耦合簇内四类角度。

同一个簇内分别生成的 AOD、AOA、ZOD、ZOA 子径列表,通过独立随机置换进行配对。简记为：

$$m \mapsto (\pi_{\text{AOD}}(m), \pi_{\text{AOA}}(m), \pi_{\text{ZOD}}(m), \pi_{\text{ZOA}}(m)).$$

这保留每类角度的边缘分布,但避免人为地把“最大偏移”总与其他端点的“最大偏移”绑定。

步骤 9：生成交叉极化功率比。

$$XPR_{n,m,\text{dB}} \sim \mathcal{N}(\mu_{XPR}, \sigma_{XPR}^2), \quad \kappa_{n,m} = 10^{XPR_{n,m,\text{dB}}/10}.$$

κ 控制共极化和交叉极化分量的相对功率。

步骤 10：生成初始随机相位。

对四种极化耦合分别生成：

$$\Phi_{n,m}^{pq} \sim \mathcal{U}(-\pi, \pi), \quad p, q \in \{\theta, \phi\}.$$

这些相位与 XPR 共同形成子径的 2×2 极化耦合矩阵。若另有环境引起的极化旋转,应在明确的极化基下加入相应矩阵,并避免与经验极化损耗重复。

1.3.4 阶段四：端口系数、LOS 分量与大尺度缩放（步骤 11~12）

步骤 11：生成每个收发天线端口对的信道系数。

设发射端口 s 、接收端口 u 的双极化场方向图为：

$$\mathbf{F}_{\text{Tx},s}(\Omega^t) = \begin{bmatrix} F_{\text{Tx},s,\theta} \\ F_{\text{Tx},s,\phi} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}_{\text{Rx},u}(\Omega^r) = \begin{bmatrix} F_{\text{Rx},u,\theta} \\ F_{\text{Rx},u,\phi} \end{bmatrix}.$$

子径极化矩阵为：

$$\mathbf{M}_{n,m} = \begin{bmatrix} e^{j\Phi_{n,m}^{\theta\theta}} & \kappa_{n,m}^{-1/2} e^{j\Phi_{n,m}^{\theta\phi}} \\ \kappa_{n,m}^{-1/2} e^{j\Phi_{n,m}^{\phi\theta}} & e^{j\Phi_{n,m}^{\phi\phi}} \end{bmatrix}.$$

令 $\hat{\mathbf{r}}_{n,m}^t$ 、 $\hat{\mathbf{r}}_{n,m}^r$ 为出发和到达单位方向, $\mathbf{d}_{\text{Tx},s}$ 、 $\mathbf{d}_{\text{Rx},u}$ 为单元位置,则一条子径对端口对 (u, s) 的贡献可概括为：

$$H_{u,s,n,m}(t) = \sqrt{\frac{P_n}{M_n}} F_{\text{Rx},u}^T(\Omega_{n,m}^r) \mathbf{M}_{n,m} F_{\text{Tx},s}(\Omega_{n,m}^t) \\ \times \exp\left[j\frac{2\pi}{\lambda} (\hat{\mathbf{r}}_{n,m}^r \cdot \mathbf{d}_{\text{Rx},u} + \hat{\mathbf{r}}_{n,m}^t \cdot \mathbf{d}_{\text{Tx},s})\right] \\ \times \exp(j2\pi\nu_{n,m}t).$$

这一式同时说明 GSCM 为什么适合阵列和波束问题：角度通过方向图、阵列相位和速度投影三次进入系数，而不是只作为输出标签。

LOS 场景中，确定性直达分量与散射分量按 K 因子组合：

$$\mathbf{H}_{\text{LOS total}} = \sqrt{\frac{K}{K+1}} \mathbf{H}_{\text{specular}} + \sqrt{\frac{1}{K+1}} \mathbf{H}_{\text{diffuse}}.$$

步骤 12：施加路径损耗和阴影。

若前 11 步生成的是单位平均功率的小尺度信道，则把步骤 4 联合抽取的同一个阴影衰落样本装配到总损耗：

$$PL_{\text{total}}(t) = PL_{\text{median}}(t) + SF_{\text{loss}}(t),$$

最终复幅度缩放为：

$$\mathbf{H}_{\text{final}}(t, \tau) = 10^{-PL_{\text{total}}(t)/20} \mathbf{H}_{\text{small}}(t, \tau).$$

功率域应使用 $10^{-PL/10}$ ，复幅度域使用 $10^{-PL/20}$ 。因此 SF 只在步骤 4 作为相关 LSP 抽取一次，步骤 12 复用该样本；不能在步骤 3 和步骤 12 分别生成或施加两次。

1.4 完整 GSCM 隐含的简化与适用边界

GSCM 比 CDL/TDL 通用，但仍不是“把真实世界所有散射体都建出来”。常见简化包括：

GSCM 基线假设	简化了什么	可能需要的扩展
随机簇而非真实地图散射体	不给出可对应到具体建筑物的反射路径	射线追踪、地图混合模型
有限簇、有限子径	连续散射场离散化	增加子径或采用连续角谱
簇内子径通常共享时延	忽略细粒度簇内时延结构	簇内时延扩展、强簇拆分
阵列处局部平面波	忽略超大阵列近场球面波	近场/球面波模型
单个 drop 内 LSP 固定	忽略长轨迹中 LSP 演化	空间一致性、状态转移、簇生灭
参数来自场景统计表	忽略某一具体地点的确定性地貌	测量校准或场景专用参数
标准化极化与 XPR	不等同于完整电磁传播求解	频率/材料相关极化模型

因此，“最通用”应理解为：在 3GPP 统计信道模型家族中，完整 GSCM 保留的自由度最多；若研究具体街区、山谷、海面或超大阵列近场，它仍可能不如地图射线追踪或电磁模型贴近特定场景。

1.5 传播状态是条件化模型选择

“分配传播状态”首先判断链路属于 LOS、NLOS，适用时还要区分室外到室内（O2I）等条件；它同时选择路径损耗、附加损耗、LSP 分布、Ricean K 因子、簇数以及簇时延和角度统计，而不是只回答“有没有一条 LOS 径”。

LOS 与 NLOS 的外层流程相同：都要完成场景选择、大尺度参数、天线/极化投影和归一化。内层生成不同：LOS 直达分量的时延和角度由几何确定，漫射簇按随机 GSCM 流程生成，二者按 K 因子合成；NLOS 状态没有独立镜面直达分量，也不使用 LOS K 因子。

2 NTN 几何、大尺度与时间演化接口

2.1 标准分工：保留生成器，替换场景参数

TR 38.811 没有为 NTN 另造一套与 TR 38.901 无关的信道方程。它保留 TR 38.901 的坐标、阵列、极化、十二步 GSCM 生成以及 CDL/TDL 缩放方法，再替换为 NTN 的部署几何、天线、大尺度传播和仰角相关统计参数：

$$\mathcal{H}_{\text{NTN}} = \mathcal{G}_{38.901}(\mathcal{X}_{\text{geo}}, \Lambda_{\text{NTN}}, \mathcal{A}_{\text{NTN}}, \mathcal{M}_{\text{NTN}})$$

其中：

- $\mathcal{G}_{38.901}$ 是通用 GSCM/CDL/TDL 数学骨架；
- $\mathcal{X}_{\text{geo}}$ 是外部提供的仰角、斜距、传播方向、几何时延和宏观多普勒；
- Λ_{NTN} 是环境、频段、LOS/NLOS 和仰角对应的路径损耗与 LSP 参数；
- $\mathcal{A}_{\text{NTN}}$ 是卫星、HAPS、手持 UE 或 VSAT 的方向图、阵列与极化；
- $\mathcal{M}_{\text{NTN}}$ 是公共卫星运动、UE 运动和局部子径运动的组合。

因此，TR 38.901 主要回答“如何生成”，TR 38.811 主要回答“NTN 场景应向生成器填什么参数、增加哪些边界条件”。TR 38.811 Clause 6.7.2 是 NTN 系统级 GSCM 的入口，Clause 6.9 的 NTN-CDL/TDL 是链路级参考实现。

2.2 几何侧输入接口与内容边界

本文从《卫星轨道时间与链路几何》中的“NTN 几何与时间的完整计算流程”接收下列量，不再重复 ECEF/局部坐标变换、距离、绝对传播时延和公共多普勒推导：

$$\mathcal{X}_{\text{geo}}(t) = \{\varepsilon(t), d(t), \tau_{\text{abs}}(t), \hat{\ell}_{s \rightarrow u}(t), f_{D, \text{common}}(t)\}.$$

这些量在本文中的用途分别是：

几何侧输入	在信道模型中的用途
UE 仰角 $\varepsilon(t)$	选择/映射 LOS、杂波、SF 和 LSP 参数，并设置 ZOD/ZOA 的几何中心
斜距 $d(t)$	计算 FSPL；不在局部 CDL/TDL 中再次产生
绝对传播时延 $\tau_{\text{abs}}(t)$	平移所有局部超额时延，形成绝对到达时延
LOS 方向 $\hat{\ell}_{s \rightarrow u}(t)$	交给天线篇形成波束离轴角，并作为阵列角度基准
公共多普勒 $f_{D, \text{common}}(t)$	作为全部局部路径近似共享的相位旋转，与局部子径多普勒分开

一个避免重复计数的端到端接口可写成：

$$\mathbf{H}_{\text{link}}(t, \tau) = 10^{-L_{\text{prop}}(t)/20} e^{j\phi_{\text{common}}(t)} \mathbf{F}_r^H(t) \mathbf{H}_{\text{local}}(t, \tau - \tau_{\text{abs}}(t)) \mathbf{F}_t(t),$$

$$\phi_{\text{common}}(t) = 2\pi \int_{t_0}^t f_{D, \text{common}}(\xi) d\xi.$$

L_{prop} 只放传播损耗；发射/接收方向增益若已通过 $\mathbf{F}_t, \mathbf{F}_r$ 进入端口信道，就不能在链路预算中重复加入同一增益。

2.3 各建模层的逐项对照

建模层	通用地面 GSCM 的处理	TR 38.811 的 NTN 修改或约束	主要输出	原文入口
几何输入	BS/UT 位置、二维/三维距离和四类角度	平台轨道或高度、UE 仰角、长斜距、绝对传播时延和公共多普勒；具体推导由几何篇承担	$d, \varepsilon, \tau_{\text{abs}}, \hat{\ell}, f_{D, \text{common}}$	Clauses 4-5、6.3
链路预算	距离相关路径损耗、LOS/NLOS、SF 和 O2I	以 FSPL 为底座，增加仰角相关 LOS/杂波/SF，并按频段装配气体、雨云、闪烁、BEL 和法拉第旋转	L_{prop} 、传播状态	Clauses 6.6、6.8、6.10
LSP	从场景表联合生成 DS、ASD、ASA、ZSD、ZSA、SF、K	参数改为环境、S/Ka 频段、LOS/NLOS 和参考仰角的函数；卫星端角扩展在基线中近似为零	相关 LSP 向量	Clause 6.7.2
簇与子径	生成时延、功率、角度、XPR、相位和多普勒	散射主要集中在 UE 周围；平台侧方向高度集中，UE 侧保留局部角扩展	$\tau_n, P_n, \Omega_{n,m}, \varphi_{n,m}$	Clause 6.7.2 + TR 38.901 7.5
天线与极化	使用通用阵元场、阵列、端口和极化矩阵	卫星可用圆形孔径 Bessel 方向图，HAPS 可用多种候选方向图；UE 区分准全向、双阵元、VSAT，且需处理线/圆极化关系	端口/波束响应	Clauses 6.3-6.4
链路级降阶	通用 CDL/TDL 骨架和缩放规则	提供 NTN-CDL/TDL-A~D 的 50° 参考剖面，再按目标 DS、ASA、ZSA、K、实际仰角和多普勒重构	可复现 CDL/TDL	Clause 6.9
时间演化	空间一致性、相关距离和路径多普勒	短窗口可冻结仰角/LSP；长过境需连续更新状态、参数和公共多普勒相位	$H(t, \tau)$	Clauses 6.7、6.9

2.4 NTN 的核心建模假设

NTN 与地面蜂窝的差异不是“改一个路径损耗公式”，而是以下假设同时作用：

1. 远端平台、近端散射。主要散射体通常位于 UE 周围，平台侧角扩展远小于 UE 侧角扩展；卫星下行基线常令 ASD、ZSD 近似为零。
2. 仰角是跨层控制量。实际仰角既进入链路预算，也决定 LSP 参数映射、天线离轴增益和 CDL 角度中心；几何值连续变化，而表格参数可能只能按离散参考角选择。
3. 公共运动与局部运动分离。卫星运动形成大公共多普勒，UE 与局部散射形成路径间多普勒扩展；前者可以整体补偿，后者保留在局部信道中。
4. 绝对时延与超额时延分离。毫秒级 τ_{abs} 影响同步和协议，纳秒至微秒级 $\tau_{n, \text{excess}}$ 决定频率选择性；CDL/TDL 表只描述后者。
5. 慢变与快变分离。路径损耗、天气、LSP、状态和波束属于较慢层；簇内相位和局部多普勒属于快变层。长轨迹必须保持空间与相位连续。
6. 模型口径互斥。若 Loo 已表示遮挡与平坦快衰落，就不能再无条件叠加同口径的 $CL + SF$ ；天线增益、极化损耗、雨衰余量也各自只能计入一次。

原文定位：TR 38.811 Clauses 6.3-6.10；TR 38.901 Clauses 7.1-7.7。

2.5 几何与天线的稳定输入接口

输入	稳定来源	在信道模型中的作用
距离、绝对传播时延、公共多普勒、LOS 向量 波束中心轴、波束离轴增益、阵列和极化响应	《卫星轨道时间与链路几何》 “LOS 距离变化率与方向变化率” 《NTN 天线波束与覆盖组织》 “波束中心轴、UE 方向与真实离轴角”	大尺度传播、公共相位/频移和角度基准 每条径或等效链路的天线投影
场景、频率、仰角和传播状态	本篇与仿真配置	选择路径损耗、LSP、簇统计和 CDL/TDL 参数

本篇不重复轨道坐标推导，也不复制完整天线章节。几何篇输出 τ_{abs} 和 $f_{D,\text{common}}$ ；天线篇输出方向响应；本篇只负责把这些量与传播状态、LSP、簇和径组合为信道。

3 路径损耗、传播状态与大尺度建模

3.1 终端射频能力与链路预算

3.1.1 EIRP：发射能力

EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power, 等效全向辐射功率) 把发射功率、发射侧损耗和天线在目标方向上的增益合在一起：

$$\text{EIRP} = P_{\text{TX}} - L_{\text{TX}} + G_{\text{TX}}.$$

EIRP 与方向有关。“等效全向”并不表示实际天线向所有方向发出相同功率，而是表示在指定方向上，理想全向天线需要多大发射功率才能产生相同功率密度。

手持 UE 的例子为：

$$23 \text{ dBm} + 0 \text{ dBi} = 23 \text{ dBm} = -7 \text{ dBW}.$$

若再考虑线极化 UE 与圆极化卫星天线之间的 3 dB 理想失配，链路预算中的等效 EIRP 为：

$$-7 \text{ dBW} - 3 \text{ dB} = -10 \text{ dBW}.$$

原文定位：Clause 4.4；Table 4.4-1；NOTE 2。

3.1.2 G/T ：接收品质

G/T 是接收系统品质因数。 G 是信号来向上的接收天线增益， T 是系统等效噪声温度：

$$\frac{G}{T} = G_a - 10 \log_{10}(T_{\text{sys}}) \quad [\text{dB/K}].$$

接收增益越高、系统噪声温度越低， G/T 越大，弱信号接收能力越强。噪声系数 NF 表示接收机使 SNR 恶化的程度，常用换算为：

$$F = 10^{NF/10},$$

$$T_{\text{sys}} = T_a + (F - 1)T_0,$$

其中 T_a 是天线噪声温度， T_0 通常取 290 K。对手持 UE，Table 4.4-1 给出 $G_a = 0 \text{ dBi}$ 、 $NF = 9 \text{ dB}$ 、 $T_a = T_0 = 290 \text{ K}$ ，于是：

$$F = 10^{9/10} \approx 7.943,$$

$$T_{\text{sys}} = 290 + (7.943 - 1) \times 290 \approx 2303.6 \text{ K},$$

$$\frac{G}{T} = 0 - 10 \log_{10}(2303.6) \approx -33.6 \text{ dB/K}.$$

再计入 3 dB 极化失配，等效 G/T 为 -36.6 dB/K 。

Table 4.4-1 中 VSAT 的 $G/T = 18.5 \text{ dB/K}$ 需要按参考场景给定值使用。若严格代入同表的 $G_a = 39.7 \text{ dBi}$ 、 $NF = 1.2 \text{ dB}$ 、 $T_a = 150 \text{ K}$ ，会得到 $T_{\text{sys}} \approx 242.3 \text{ K}$ 和 $G/T \approx 15.9 \text{ dB/K}$ 。这表明表列 18.5 dB/K 隐含了不同的有效噪声温度或其他接收假设。复现 TR 场景时应采用表中给定值；自建链路预算时应保证增益、噪声系数和噪声温度假设一致。

原文定位：Clause 4.4；Table 4.4-1；NOTE 1、NOTE 2。

3.1.3 C/N_0 ：端到端链路结果

C/N_0 是载波功率与噪声功率谱密度之比。链路预算中常写成：

$$\frac{C}{N_0} = \text{EIRP} - L_{\text{total}} + \frac{G}{T} + 228.6 \quad [\text{dB} \cdot \text{Hz}],$$

其中 L_{total} 可包含自由空间损耗、大气和雨衰、阴影、指向损失、极化损失及实现余量；228.6 来自玻尔兹曼常数的 dB 表达。

假设卫星下行 EIRP 为 50 dBW，总损耗为 185 dB，手持 UE 已考虑极化失配后的 $G/T = -36.6 \text{ dB/K}$ ，则：

$$\frac{C}{N_0} = 50 - 185 - 36.6 + 228.6 = 57.0 \text{ dB} \cdot \text{Hz}.$$

若接收带宽 $B = 180 \text{ kHz}$ ，带宽内载噪比为：

$$\frac{C}{N} = \frac{C}{N_0} - 10 \log_{10}(B) = 57.0 - 10 \log_{10}(180000) \approx 4.45 \text{ dB}.$$

这里的 50 dBW 和 185 dB 只用于说明计算关系，不是 TR 38.811 某个完整参考场景的规定值。

原文定位：Clause 4.4 提供 EIRP、 G/T 、噪声系数和极化参数； C/N_0 公式属于常规链路预算关系。

3.1.4 极化

极化描述电场矢量随时间的变化方式，与天线“全向或定向”不是同一个维度。

极化方式	电场特征	优势	注意事项
线极化	电场沿固定方向振动	天线结构简单、适合终端集成	终端旋转会引起极化失配
圆极化	电场方向随时间旋转，分右旋和左旋	对绕视线方向的姿态旋转不敏感	收发旋向需要匹配

两个线极化天线夹角为 ψ 时，理想接收功率比例为：

$$\frac{P_r(\psi)}{P_r(0)} = \cos^2 \psi.$$

夹角 45° 时损失 3 dB， 90° 时理想情况下完全失配；圆极化与线极化组合时，理想失配损失为 3 dB。

原文定位：Clause 4.4；Table 4.4-1；NOTE 2。

3.2 Coupling Loss 与链路预算的接口

耦合损耗（Coupling Loss, CL）是发射天线端口到接收天线端口之间的总长期信号损失。采用一致的端口参考点时，一条“发射源 j 到 UE u ”的链路可写为

$$CL_{u,j,\text{dB}} = L_{\text{FS}} + L_{\text{A}} + L_{\text{shadow}} + L_{\text{penetration}} + L_{\text{pol}} + \cdots - G_{\text{T},j}(\alpha_{u,j}) - G_{\text{R},u},$$

$$P_{\text{r},u,j,\text{dBm}} = P_{\text{t},j,\text{dBm}} - CL_{u,j,\text{dB}}.$$

其中 L_{FS} 是自由空间路径损耗， L_{A} 汇总大气、雨衰等附加传播损耗， $G_{\text{T},j}(\alpha_{u,j})$ 是第 j 个波束在 UE 方向上的发射增益。CL 不包含发射功率、接收机噪声、同频干扰、编码增益或基带合并增益；这些量属于完整链路预算或接收处理的其他部分。

若资源 k 上的噪声功率为 $N_{u,k,\text{dBm}}$ ，则

$$\text{CNR}_{u,k,\text{dB}} = P_{\text{t},0,k,\text{dBm}} - CL_{u,0,\text{dB}} - N_{u,k,\text{dBm}}.$$

所以 CL 可以由端口一致、量项完整的链路预算换算出来；反过来，有了 P_{t} 、CL 和噪声也能得到 CNR。但若只给最终 C/N_0 或把接收增益与噪声温度合成 G/T ，而未分别给出接收增益、噪声温度和参考端口，就不能唯一反推出 CL。

例如 $P_{\text{t}} = 30 \text{ dBm}$ 、 $CL = 134 \text{ dB}$ ，则 $P_{\text{r}} = -104 \text{ dBm}$ 。若接收带宽内噪声为 -109 dBm ，对应 $\text{CNR} = 5 \text{ dB}$ 。

3.3 路径损耗、传播状态与附加损耗

通用宽带信道先确定平均接收功率，再生成单位平均功率的局部快衰落。NTN 仍遵循这一分工，但把地面小区距离模型换成“斜距 FSPL + 仰角/环境相关附加项”，并增加大气、电离层和降雨等长路径效应。

组件	地面模型中的常见处理	NTN 中的处理重点
距离损耗	场景化路径损耗公式，常以二维/三维距离和基站高度为变量	用几何侧输入的斜距计算 FSPL
LOS/NLOS	场景和距离相关概率	环境与仰角相关概率
杂波与 SF	地面场景的附加损耗及阴影标准差	环境、S/Ka 频段、LOS/NLOS、参考仰角联合查表
BEL/O2I	室内 UE 场景的重要组成	D1~D4 基线为室外；D5/HAPS 可选
大气与天气	短地面链路常弱化或另行处理	气体、雨、云、闪烁按频段、仰角、纬度和可用率按需装配
极化传播	通常由天线极化或固定失配处理	还需考虑法拉第旋转；矩阵实现与标量损耗不能重复
输出接口	平均路径增益与 SF	L_{prop} 乘到局部 GSCM/CDL/TDL 外部

3.3.1 LOS 概率与环境状态

大尺度模型首先决定链路处于视距（Line-of-Sight, LOS）还是非视距（Non-Line-of-Sight, NLOS）。TR 38.811 直接按 UE 环境和地面终端仰角给出 LOS 概率：

具体 LOS 概率不在本文重复抄表，按环境和最近参考仰角从 Table 6.6.1-1 读取。

一次 drop 的状态生成步骤为：

1. 把实际仰角 α 映射到最近的 $10^\circ, 20^\circ, \dots, 90^\circ$ 参考角，超出表格范围时先限制到表格边界；
2. 根据环境和参考角查得 P_{LOS} ；
3. 生成 $U_{\text{LOS}} \sim \mathcal{U}(0, 1)$ ；
4. 若 $U_{\text{LOS}} \leq P_{\text{LOS}}$ ，令链路为 LOS，否则为 NLOS。

例如，城市环境、仰角 34° 使用 30° 表项，因此

$$P_{\text{LOS}} = 0.493.$$

若一次抽样得到 $U_{\text{LOS}} = 0.62$ ，则该 drop 为 NLOS。LOS/NLOS 状态随后决定杂波损耗、阴影衰落标准差、Ricean K 因子以及快衰落参数。

这一抽样是 drop-based 的空间统计实现。若 UE 连续移动，不能在每个时间采样点独立重抽 LOS/NLOS，否则状态会产生不连续跳变；此时需要为状态设置空间一致性或使用连续状态模型。

原文定位：TR 38.811 Clause 6.6.1、Table 6.6.1-1 给出不同环境和仰角的 LOS 概率；实际角度使用最近的参考仰角值。

3.3.2 基本路径损耗、杂波与阴影衰落

TR 38.811 把基本路径损耗写为：

$$PL_b = FSPL(d, f_c) + SF + CL(\alpha, f_c),$$

其中自由空间路径损耗为：

$$FSPL(d, f_c) = 32.45 + 20 \log_{10}(f_c) + 20 \log_{10}(d),$$

式中 f_c 以 GHz、 d 以 m 计。为避免单位误用，等价形式可以写为：

$$\begin{aligned} FSPL &= 32.45 + 20 \log_{10} f_{\text{GHz}} + 20 \log_{10} d_{\text{m}}, \\ &= 92.45 + 20 \log_{10} f_{\text{GHz}} + 20 \log_{10} d_{\text{km}}, \\ &= 32.45 + 20 \log_{10} f_{\text{MHz}} + 20 \log_{10} d_{\text{km}}. \end{aligned}$$

这三种写法不能交叉混用；最稳妥的校验式为：

$$FSPL = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d f_c}{c} \right),$$

其中 d 与 c 使用相同长度单位， f_c 使用 Hz。

- $FSPL$ 由斜距和载频决定；
- 阴影衰落 SF 在 dB 域中采用零均值高斯随机变量；
- 杂波损耗 CL 描述地面建筑和物体造成的平均附加衰减，依赖环境、频率和仰角；
- LOS 条件下，基线模型把杂波损耗置为 0 dB。

3.3.2.1 阴影衰落与杂波损耗查表 表中 σ_{SF} 是阴影衰落标准差， CL 只在 NLOS 分支使用。

具体的 σ_{SF} 与 CL 不在本文重复抄表，应按密集城市、城市、郊区/农村，结合 S/Ka 频段、LOS/NLOS 状态和最近参考仰角，从 Tables 6.6.2-1 至 6.6.2-3 读取。所有数值单位均为 dB。具体计算步骤为：

1. 使用第 3.1 节得到的 LOS/NLOS 状态；
2. 将实际仰角映射到最近的参考仰角；
3. 按环境、频段、状态和参考仰角查得 σ_{SF} ；NLOS 同时查得 CL ，LOS 令 $CL = 0$ ；
4. 生成 $Z_{\text{SF}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ，定义附加损耗符号下

$$SF_{\text{loss}} = \sigma_{\text{SF}} Z_{\text{SF}};$$

5. 计算

$$PL_b = FSPL + CL + SF_{\text{loss}}.$$

SF_{loss} 可以为负，表示该位置比中位路径损耗更有利。TR 38.901 的相关大尺度参数生成过程常使用“正 SF 表示接收功率增加”的增益符号；若与第 4.1 节的相关矩阵共同实现，应令

$$SF_{\text{gain}} = -SF_{\text{loss}},$$

并在整个程序中只保留一种符号约定。

3.3.2.2 基本路径损耗例子 设 LEO 高度 $h_0 = 600$ km、仰角 30° 、载频 2 GHz、城市环境。由“基础架构与时频特性”笔记的链路几何模型输入（此处不再重复推导）：

$$d = 1075.09 \text{ km}, \quad \tau_{\text{abs}} = 3.586 \text{ ms}.$$

自由空间路径损耗为：

$$\begin{aligned} FSPL &= 92.45 + 20 \log_{10} 2 + 20 \log_{10}(1075.09) \\ &= 159.10 \text{ dB}. \end{aligned}$$

若第 3.1 节抽到 NLOS，则城市 S 波段 30° 表项给出：

$$CL = 29.0 \text{ dB}, \quad \sigma_{\text{SF}} = 6 \text{ dB}.$$

若本次 $Z_{\text{SF}} = 0.7$ ，则：

$$SF_{\text{loss}} = 4.2 \text{ dB}, \quad PL_b = 159.10 + 29.0 + 4.2 = 192.30 \text{ dB}.$$

需要区分杂波损耗和局部快衰落：前者是大尺度平均附加衰减，后者描述多径相干叠加造成的快速幅相变化。

原文定位：TR 38.811 Clause 6.6.2、式 (6.6-2) 至 (6.6-4)；Tables 6.6.2-1 至 6.6.2-3 给出不同环境、频段、LOS/NLOS 与参考仰角下的参数。

3.3.3 建筑进入损耗

建筑进入损耗（Building Entry Loss, BEL）描述室外传播路径进入建筑后产生的附加损耗。TR 38.811 的卫星基准场景只考虑室外 UE；Table 6.10.1-1 中 D1~D4 的 O2I 均为 No，只有 D5 HAPS 场景为 Possible。因此，BEL 是卫星/HAPS 共用框架中的可选组件，不是每条卫星链路都要加入。

给定建筑类型、频率 f 、建筑立面处仰角 θ 和不超过概率 P ，BEL 分位数为：

$$L_{\text{BEL}}(P) = 10 \log_{10} \left(10^{0.1A(P)} + 10^{0.1B(P)} + 10^{0.1C} \right),$$

$$A(P) = F^{-1}(P)\sigma_1 + \mu_1,$$

$$B(P) = F^{-1}(P)\sigma_2 + \mu_2,$$

$$C = -3,$$

$$\mu_1 = L_h + L_e,$$

$$L_h = r + s \log_{10} f + t(\log_{10} f)^2,$$

$$L_e = 0.212|\theta|,$$

$$\sigma_1 = u + v \log_{10} f,$$

$$\mu_2 = w + x \log_{10} f,$$

$$\sigma_2 = y + z \log_{10} f.$$

其中 f 的单位为 GHz， θ 的单位为度， F^{-1} 是标准正态分布的逆 CDF。系数为：

传统建筑与高热效率建筑的 r 至 z 系数不在本文重复抄表，计算时从 TR 38.811 Clause 6.6.3 所引用的 BEL 参数表读取。

P 表示“损耗不超过 $L_{\text{BEL}}(P)$ 的概率”，不是 UE 在室内的概率、LOS 概率或通信成功概率。典型使用方式为：

- 中位损耗：固定 $P = 0.5$ ；
- 保守链路预算：根据目标覆盖分位数取 $P = 0.9$ 或 0.95 ；
- drop-based Monte Carlo：对每个室内 UE 生成 $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ ，再令 $P = U$ ；
- 连续移动：不能在每个时间采样点独立重抽 P ，需要额外的空间相关模型。

例如 $f = 2 \text{ GHz}$ 、 $\theta = 30^\circ$ 、 $P = 0.5$ 时， $F^{-1}(0.5) = 0$ 。传统建筑得到：

$$\begin{aligned} L_h &= 13.85 \text{ dB}, & L_e &= 6.36 \text{ dB}, \\ A &= 20.21 \text{ dB}, & B &= 8.20 \text{ dB}, \end{aligned}$$

$$L_{\text{BEL},50\%} = 20.49 \text{ dB}.$$

相同频率和仰角下，高热效率建筑得到：

$$L_{\text{BEL},50\%} = 35.13 \text{ dB}.$$

A 、 B 、 C 不能直接在 dB 域相加；式 (6.6-5) 要求先转到线性功率域求和。

原文定位：TR 38.811 Clause 6.6.3、式 (6.6-5) 至 (6.6-7)、Table 6.6.3-1；Table 6.10.1-1 规定 D1~D4 不使用 O2I，D5 HAPS 可使用。

3.3.4 大气气体吸收

大气气体吸收主要由氧气和水汽引起，依赖频率、仰角、海拔、气压、温度和水汽密度。TR 38.811 的判断准则为：

- $f < 10 \text{ GHz}$ 时通常可忽略；
- 若仰角低于 10° ，则 $f > 1 \text{ GHz}$ 时也建议计算；
- 系统级基线采用 ITU-R P.676 Annex 2 的近似方法；
- UE 海拔高于 10 km ，或载频距离吸收谱线中心小于 0.5 GHz 时，不使用该简化基线，应采用更完整的方法。

系统级参考大气取海平面和年平均全球大气：

$$T = 288.15 \text{ K}, \quad p = 1013.25 \text{ hPa}, \quad \rho = 7.5 \text{ g/m}^3,$$

对应水汽分压约为：

$$e \approx 9.98 \text{ hPa}.$$

先由 ITU-R P.676 得到目标频率的天顶衰减 $A_{\text{zenith}}(f)$ ，再按倾斜路径近似：

$$PL_g(\alpha, f) = \frac{A_{\text{zenith}}(f)}{\sin \alpha}.$$

例如，若某频率处天顶衰减为 0.5 dB ，则 30° 仰角下：

$$PL_g = \frac{0.5}{\sin 30^\circ} = 1.0 \text{ dB}.$$

该 $1/\sin \alpha$ 关系解释了低仰角为何更敏感，但它不能替代吸收谱线附近的完整大气积分。

原文定位：TR 38.811 Clause 6.6.4、式 (6.6-8)；天顶衰减与完整/近似算法来自 ITU-R P.676。

3.3.5 雨衰与云衰

TR 38.811 认为 6 GHz 以下的雨云衰减可忽略。系统级默认采用晴空条件，即：

$$A_{\text{rain}} = A_{\text{cloud}} = 0.$$

若研究恶劣天气、链路可用率或 Ka 波段覆盖，则：

1. 根据 UE 地理位置、频率、仰角、极化和目标时间百分比，分别由 ITU-R P.618 与 ITU-R P.840 得到雨衰和云衰的 CDF；
2. 对每个 drop 和每个 UE 生成 $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ ；

3. 通过逆 CDF 得到该 UE 的 A_{rain} 与 A_{cloud} ;
4. TR 38.811 的简化 drop 流程不考虑不同 UE 之间的雨云空间相关性。

雨衰和云衰如果已经作为可用率余量计入系统尺寸设计或链路预算, 就不应在信道实现中再次叠加。

原文定位: TR 38.811 Clause 6.6.5; Table 6.10.1-1 Note 3 指定雨衰使用 ITU-R P.618、云衰使用 ITU-R P.840, 并要求避免与系统尺寸设计重复计算。

3.3.6 电离层与对流层闪烁

闪烁是接收信号幅度和相位的快速波动。TR 38.811 在系统级路径损耗中主要把它简化为一个额外幅度衰减 PL_s , 并未给出完整的复数时域闪烁生成器。

3.3.6.1 闪烁指标与频率缩放 幅度闪烁指数为:

$$S_4 = \frac{\sqrt{\mathbb{E}[I^2] - \mathbb{E}[I]^2}}{\mathbb{E}[I]},$$

其中 I 是接收强度。相位闪烁指数为:

$$\sigma_\phi = \sqrt{\mathbb{E}[\phi^2] - \mathbb{E}[\phi]^2}.$$

两者通常在约 60 s 的窗口内统计。弱、中、强闪烁的参考范围为:

弱、中、强闪烁分别由幅度闪烁指数 S_4 和相位标准差 σ_ϕ 的区间划分; 具体阈值应按报告引用的闪烁模型读取, 不在本文重复列数值表。

从参考频率 f_1 缩放到 f_2 时:

$$S_{4,f_2} = S_{4,f_1} \left(\frac{f_2}{f_1} \right)^{-n}, \quad n = 1.5 \text{ (L 波段推荐)},$$

$$\sigma_{\phi,f_2} = \sigma_{\phi,f_1} \left(\frac{f_2}{f_1} \right)^{-n}, \quad n = 1 \text{ (L 波段推荐)}.$$

该幂律主要适用于弱散射、较高仰角和 $S_4 < 0.6$ 的弱到中等闪烁; 强闪烁饱和时 $n \rightarrow 0$ 。

3.3.6.2 电离层闪烁损耗 电离层传播在系统级基线中用于 $f < 6$ GHz。Gigahertz 闪烁模型的计算流程为:

1. 从 4 GHz、相应季节和太阳活动曲线读取峰峰值波动 $P_{\text{fluc},4}$;
2. 缩放到目标频率:

$$P_{\text{fluc}}(f) = P_{\text{fluc},4} \left(\frac{f}{4} \right)^{-1.5};$$

3. 将峰峰值换成链路预算衰减:

$$A_{\text{IS}} = \frac{P_{\text{fluc}}(f)}{\sqrt{2}}.$$

按地磁纬度绝对值 $|\lambda_m|$ 选择:

$$PL_s = \begin{cases} A_{\text{IS}}, & |\lambda_m| \leq 20^\circ, \\ 0, & 20^\circ < |\lambda_m| \leq 60^\circ, \\ 0 \text{ (仅指幅度损耗基线)}, & |\lambda_m| > 60^\circ. \end{cases}$$

$|\lambda_m|$ 是地磁纬度绝对值，不是波长或特征值。高纬度置 $PL_s = 0$ 只表示该基线忽略附加幅度损耗；高纬地区仍可能存在明显相位闪烁。

系统级默认在 $|\lambda_m| \leq 20^\circ$ 的区域采用 P3 曲线 99% 时间点。若 4 GHz 曲线上读得 1.1 dB，缩放到 2 GHz：

$$A_{IS} = 1.1 \left(\frac{2}{4} \right)^{-1.5} \frac{1}{\sqrt{2}} = 2.2 \text{ dB}.$$

3.3.6.3 对流层闪烁损耗 对流层闪烁在系统级基线中用于 $f > 6 \text{ GHz}$ ，尤其在 10 GHz 以上和低仰角时更显著。TR 38.811 给出的 20 GHz、Toulouse、圆极化 99% 参考衰减为：

20 GHz、Toulouse、圆极化条件下的 99% 对流层闪烁衰减随仰角降低而增大。各参考仰角的数值从 Figure 6.6.6.2.1-1 及相应表项读取，本文不重复列数值表。

系统级可固定使用对应仰角的 99% 值，也可以按 Figure 6.6.6.2.1-1 的 CDF 为每个 UE 抽样；基线假设不同 UE 的闪烁相互独立。

3.3.6.4 复信道实现边界 若要研究闪烁对跟踪环、信道估计或相干合并的影响，应使用：

$$h_{\text{sci}}(t) = a_{\text{sci}}(t)e^{j\phi_{\text{sci}}(t)}, \quad a_{\text{sci}}(t) = 10^{-L_{\text{sci}}(t)/20}.$$

幅度项会造成瞬时 SNR 波动、深衰落和中断；相位项会造成星座旋转与扩散、信道估计老化和相干合并损失。但 TR 38.811 只给出 S_4 、 σ_ϕ 、频率缩放和幅度余量，没有给出相位过程的功率谱、相关时间或完整时序生成算法。因此仅按报告基线实现时，应把 PL_s 解释为闪烁衰落余量，而不是完整的时变相位噪声。

原文定位：TR 38.811 Clauses 6.6.6.1.1-6.6.6.1.4、式 (6.6-9) 至 (6.6-14)，以及 Clause 6.6.6.2.1、Table 6.6.6.2.1-1。

3.3.7 法拉第旋转

法拉第旋转描述线极化电磁波穿过地磁场中的电离介质后，极化方向发生旋转。TR 38.811 在每条子径的双极化耦合中加入：

$$\mathbf{F}_r(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}, \quad \psi = \frac{108}{f^2} \text{ degree},$$

其中 f 的单位为 GHz。若发射信号原为第一种线极化：

$$\mathbf{e}_{\text{tx}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_{\text{rx}} = \begin{bmatrix} \cos \psi \\ \sin \psi \end{bmatrix}.$$

原同极化端口获得 $\cos^2 \psi$ 的功率，正交极化端口获得 $\sin^2 \psi$ 的功率。旋转矩阵本身不耗散能量；损失来自接收机只接收一个固定线极化端口。

在 2 GHz：

$$\psi = 27^\circ, \quad L_{\text{pol}} = -10 \log_{10}(\cos^2 27^\circ) \approx 1.0 \text{ dB}.$$

约 20.6% 的功率进入正交极化端口。在 20 GHz 时 $\psi = 0.27^\circ$ ，该效应通常很小。

仿真实现分为两类：

- 双极化 CDL：把 $\mathbf{F}_r$ 右乘到每条子径的极化耦合矩阵，再与收发天线场响应组合；
- 单线极化标量模型：近似使用 $h_{\text{eff}} = h \cos \psi$ ，或加入 L_{pol} ，但无法观察正交端口泄漏。

双极化接收机若同时估计两个端口，通常可以恢复大部分旋转后的能量；圆极化是法拉第介质的本征极化，主要表现为附加相位，因此卫星系统常用圆极化降低法拉第旋转和姿态误差的敏感性。

原文定位：TR 38.811 Clause 6.8.2、式 (6.8-1) 至 (6.8-2)；报告要求在 TR 38.901 的极化信道系数生成中右乘法拉第旋转矩阵。

3.3.8 总路径损耗与重复计数边界

对于使用 Clause 6.6 宽带大尺度模型的链路，可按场景写成：

$$PL = PL_b + PL_g + PL_s + PL_e + A_{\text{rain}} + A_{\text{cloud}}.$$

其中：

- $PL_b = FSPL + CL + SF_{\text{loss}}$;
- $PL_e = L_{\text{BEL}}$ ，仅室内场景启用；
- PL_g 为气体吸收；
- PL_s 为电离层或对流层闪烁幅度余量；
- A_{rain} 与 A_{cloud} 按天气和可用率选择。

接收功率为：

$$P_{\text{rx}} = P_{\text{tx}} + G_{\text{tx}}(\Omega) + G_{\text{rx}}(\Omega) - PL - L_{\text{point}} - L_{\text{impl}},$$

其中 L_{point} 是指向误差损耗， L_{impl} 是馈线、极化失配和实现损耗等未在传播模型中包含的项。

不同快衰落模型的叠加规则为：

所用模型	基本路径损耗	是否另加 $CL + SF$	局部衰落
Clause 6.6 + CDL/TDL	$FSPL + CL + SF$	已包含，不再另加	CDL/TDL
Clause 6.6 + 单抽头 Rice	$FSPL + CL + SF$	已包含，不再另加	Rice
Clause 6.7.1 ITU 两状态 Loo	仅 $FSPL$	否；Loo 已含杂波与阴影	GOOD/BAD Loo
纯链路预算、无随机快衰落	按所需分位数装配	每项只计一次	无或固定余量

雨云衰减若已经在系统尺寸设计中计入，同样不再进入 PL 。法拉第旋转若已用双极化矩阵实现，也不应再额外加入同一极化失配损耗。

继续使用第 3.2.2 节的 600 km LEO、2 GHz、城市 NLOS 例子。若 UE 为室外、中纬度、晴空，且按报告准则忽略该频率和仰角下的气体吸收，则：

$$PL_e = PL_g = PL_s = A_{\text{rain}} = A_{\text{cloud}} = 0,$$

$$PL = PL_b = 192.30 \text{ dB}.$$

若同一链路位于地磁赤道附近，并采用前述 $PL_s = 2.2 \text{ dB}$ 的闪烁基线，则：

$$PL = 194.50 \text{ dB}.$$

原文定位：TR 38.811 Clause 6.6、式 (6.6-1)；Clause 6.7.1、式 (6.7-1) 规定 ITU 两状态模型只与 FSPL 组合；Table 6.10.1-1 Note 3 规定雨云损耗的重复计数边界。

4 LSP、簇、子径与时间演化

链路预算确定平均功率后，局部信道还要回答“功率如何分布到时延、角度、极化和多普勒”。NTN 保留 TR 38.901 的相关 LSP 与簇/子径生成方法，但把统计参数改为环境、频段、状态和仰角的函数，并采用“平台端方向集中、UE 端局部散射展开”的基线：

$$\mu_{\text{LSP}}(t), C_{\text{LSP}}(t) = \mathcal{L}(\varepsilon(t), f_c, \text{环境}, S(t)).$$

卫星下行基线中，平台侧 ASD/ZSD 近似为零；上行时应把同一物理假设解释为“卫星接收侧到达角扩展近似为零”，不能机械沿用下行参数名称。

4.1 相关大尺度参数与 NTN-CDL 空间结构

TR 38.811 Clause 6.7.2 的“大尺度参数”（Large-Scale Parameters, LSP）与第 3 节的总路径损耗相关，但作用不同：

参数	决定的信道性质
SF	局部平均接收功率相对中位路径损耗的偏移
DS	局部功率时延谱的 RMS 宽度
ASA, ASD	到达/出发方位角扩展
ZSA, ZSD	到达/出发天顶角扩展
K	LOS 确定性功率与弥散功率之比

这些量不是每条子径的参数，而是先生成簇和子径所需的一组相关统计尺度。参数表按环境、LOS/NLOS、S/Ka 频段和 10° 步进仰角给出：

$$\mu_{\lg X} = \mathbb{E}[\log_{10} X], \quad \sigma_{\lg X} = \text{std}[\log_{10} X].$$

4.1.1 相关 LSP 抽样

设表中需要联合生成的高斯变量向量为：

$$\mathbf{z} = [z_{SF} \ z_K \ z_{DS} \ z_{ASD} \ z_{ASA} \ z_{ZSD} \ z_{ZSA}]^T.$$

按对应表格中的交叉相关系数组成相关矩阵 $\mathbf{C}$ ，求分解：

$$\mathbf{C} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T.$$

先生成独立标准高斯向量：

$$\mathbf{u} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I}),$$

再令：

$$\mathbf{z} = \mathbf{L}\mathbf{u}.$$

这样才能保留例如 DS 与 K、ASA 与 SF 之间的统计相关性。随后计算：

$$\begin{aligned} DS &= 10^{\mu_{\lg DS} + \sigma_{\lg DS} z_{DS}} \text{ dB}, \\ ASA &= 10^{\mu_{\lg ASA} + \sigma_{\lg ASA} z_{ASA}} \text{ degree}, \\ ZSA &= 10^{\mu_{\lg ZSA} + \sigma_{\lg ZSA} z_{ZSA}} \text{ degree}, \\ K_{\text{dB}} &= \mu_K + \sigma_K z_K, \\ SF_{\text{gain}} &= \sigma_{SF} z_{SF}. \end{aligned}$$

ASD 和 ZSD 在需要时同样由对数正态式生成。生成后应按 TR 38.901 的上限约束：

$$ASA = \min(ASA, 104^\circ), \quad ASD = \min(ASD, 104^\circ),$$

$$ZSA = \min(ZSA, 52^\circ), \quad ZSD = \min(ZSD, 52^\circ),$$

随后再按角度域规则截断或折返。

若另一条简化链路预算路径已经独立生成了 SF_{loss} ，这里不能再生成第二个 SF。完整 GSCM 主链应在本步骤一次性生成相关 LSP，并在步骤 12 复用同一样本；符号转换为：

$$SF_{\text{loss}} = -SF_{\text{gain}}$$

进入路径损耗。只研究固定链路级 CDL/TDL 时，也可以直接指定 DS, ASA, ZSA, K ，不再随机抽取。以城市、LOS、S 波段、 30° 为例，Table 6.7.2-3a 给出：

$$\begin{aligned}\mu_{\lg DS} &= -8.21, & \sigma_{\lg DS} &= 0.68, \\ \mu_{\lg ASA} &= 0.41, & \sigma_{\lg ASA} &= 1.30, \\ \mu_{\lg ZSA} &= 0.54, & \sigma_{\lg ZSA} &= 1.10, \\ \mu_K &= 10.49 \text{ dB}, & \sigma_K &= 10.42 \text{ dB}.\end{aligned}$$

若只观察各变量的中位值，即令相应 $z = 0$ ，则：

$$\begin{aligned}DS_{\text{median}} &= 10^{-8.21} \text{ s} = 6.17 \text{ ns}, \\ ASA_{\text{median}} &= 10^{0.41} = 2.57^\circ, & ZSA_{\text{median}} &= 10^{0.54} = 3.47^\circ, \\ K_{\text{median}} &= 10.49 \text{ dB}.\end{aligned}$$

若 $z_{\text{DS}} = 0.5$ ，则本次：

$$DS = 10^{-8.21+0.68 \times 0.5} \text{ s} = 13.49 \text{ ns}.$$

这个例子只演示从表格参数到实际 LSP 的变换；正式联合抽样必须使用相关矩阵，而不能让所有 z 独立。

4.1.2 簇级角度参数的具体实现

本节把上述“平台侧方向集中、UE 侧局部散射展开”落实到簇系数。对卫星下行基线，可令同一簇乃至不同簇的出发方向近似等于 LOS 出发方向，而每条子径在 UE 端保留独立的 AOA/ZOA 偏移：

$$\Omega_{n,m}^t \approx \Omega_{\text{LOS}}^t, \quad \Omega_{n,m}^r = \Omega_n^r + c_\Omega \alpha_m.$$

这样，卫星阵列响应主要由波束指向和 UE 大尺度位置决定；UE 阵列响应仍随簇和子径改变。

CDL 基带信道为：

$$H_{\text{CDL}}(t, \tau) = \sum_{n=1}^{N_{\text{cl}}} \sum_{m=1}^{M_n} \alpha_{n,m}(t) \mathbf{a}_r(\Omega_{n,m}^r) \mathbf{a}_t^H(\Omega_{n,m}^t) \delta(\tau - \tau_n).$$

同一子径同时携带时延、出发/到达角、多普勒、极化和随机相位，所以 CDL 保留这些参数的联合结构，适合研究波束、MIMO 秩、空间相关性和宽带阵列信道估计。

原文定位：TR 38.811 Clause 6.7.2 的 Tables 6.7.2-1 至 6.7.2-8 给出 LSP 分布、交叉相关、簇数和相关距离；Clauses 6.9.1 给出 NTN-CDL-A 至 D；具体簇系数生成继承 TR 38.901 Clause 7.5 与 7.7.1。

4.2 簇与子径的物理含义

一个簇表示一组传播时延、到达角、出发角和多普勒相近的有效路径。它们经常来自同一片或相邻散射区域，例如一栋建筑的立面、屋顶边缘、窗口及附近附属结构。

建筑遮挡本身更接近 LOS/NLOS 状态：它可能削弱或移除 LOS；建筑立面和边缘才进一步产生反射、绕射与散射路径。一个建筑可能形成一个簇，也可能形成多个可分辨簇；一个统计簇也可能汇总多个无法逐一辨认的物理散射过程。

子径是簇内不同的有效散射分量，可能对应不同散射点，也可能是大量微小散射的等效射线。簇内子径经常共用簇代表时延 τ_n 和簇总平均功率 P_n ，再在子径间分配功率并赋予不同角度、相位、极化和多普勒。其依据是：

$$\Delta\tau_{\text{intra-cluster}} \ll \Delta\tau_{\text{inter-cluster}},$$

且簇内差异小于模型或系统的时延分辨率。“共用”是模型分辨率下的簇级简化，不表示所有物理子径具有完全相同的真实时延与瞬时功率。

原文定位：TR 38.901 Clause 7.7.1 的 CDL 生成过程使用 cluster 与 ray 的两级结构；TR 38.811 Clause 6.9.1 在此基础上给出 NTN 专用角度和时延剖面。

4.3 公共运动与局部时延的接口

4.3.1 公共卫星多普勒与局部子径多普勒

在一个 UE 的局部多径簇尺度内，所有路径共享近似相同的卫星—UE 宏观相对速度，因此可把第 (n, m) 条径的多普勒写成：

$$\nu_{n,m}(t) = f_{D,\text{common}}(t) + \nu_{n,m}^{\text{local}}(t).$$

相应信道为：

$$H(t, \tau) = e^{j2\pi \int_{t_0}^t f_{D,\text{common}}(\xi) d\xi} \sum_{n,m} \tilde{H}_{n,m}(t) \delta(\tau - \tau_n),$$

其中 $\tilde{H}_{n,m}(t)$ 保留 UE 运动方向与各子径到达角产生的差分多普勒：

$$\nu_{n,m}^{\text{local}} \approx \frac{1}{\lambda} \mathbf{v}_{\text{UE}} \cdot \hat{\mathbf{r}}_{n,m}^r.$$

“公共”是指同一 UE 的本地多径近似共享该项，不表示不同 UE、不同波束或长时间内的卫星多普勒完全相同。实际接收机通常先估计或预补偿大公共频移，再由信道模型保留残余频偏和局部多普勒扩展。

4.3.2 绝对传播时延与局部超额时延

卫星链路的总时延应写成：

$$\tau_n^{\text{total}}(t) = \tau_{\text{abs}}(t) + \tau_n^{\text{excess}}(t).$$

前者是毫秒至百毫秒量级，随轨道几何变化并影响定时和协议；后者通常是纳秒至微秒量级，决定相干带宽、CP 和均衡。CDL/TDL 表中的归一化时延描述后者，不能用来替代 τ_{abs} 。

这里的 $\tau_{\text{abs}}(t)$ 与 $f_{D,\text{common}}(t)$ 由《卫星轨道时间与链路几何》提供；本节只规定它们如何与局部多径组合。

4.4 平坦衰落与 ITU 两状态模型

TR 38.811 Clause 6.7 允许窄带 SISO 在平坦条件成立时采用简化模型，并使用 95% RMS 时延扩展估计相干带宽：

$$B_c \approx \frac{1}{10\tau_{\text{rms},95\%}}.$$

报告引用的测量结果表明，对准全向 UE，ITU 两状态模型至少可在以下条件同时满足时作为简化备选：

- S 波段；
- 最低仰角不低于 20° ；
- 准 LOS，衰落余量约不超过 5 dB；
- 信道带宽不超过 5 MHz；
- 农村、郊区或城市环境。

ITU 两状态模型用 GOOD 状态表示 LOS 或轻微遮挡，用 BAD 状态表示严重遮挡；状态持续距离采用半马尔可夫过程。与第 3.1 节的宽带模型不同，选择两状态平坦模型后，不再使用 Table 6.6.1-1 的 LOS 概率，而是由该模型自身的 GOOD/BAD 状态概率和持续距离控制传播状态。

每个状态内部采用 Loo 分布：

$$h(t) = A(t)e^{j\phi_D(t)} + g(t),$$

其中：

- $A(t)e^{j\phi_D(t)}$ 为直达或准直达分量；
- $20 \log_{10} A$ 在 dB 域服从正态分布，因此 A 在线性域为对数正态；
- $g(t) = g_I(t) + jg_Q(t)$ 为局部弥散多径，通常令

$$g_I, g_Q \sim \mathcal{N}(0, \sigma_g^2), \quad \mathbb{E}[|g|^2] = 2\sigma_g^2.$$

Loo 模型由三个量决定：

参数	物理含义	主要作用
M_A	一个状态事件内直达分量的平均 dB 电平	决定直达分量典型强度
Σ_A	直达分量 dB 电平的标准差	描述树木、建筑等对直达径的慢阴影
MP	弥散多径平均功率，dB	决定随机多径背景强度

在一个足够短的局部时间内固定 $A = a$ 后：

$$h(t) | A = a = ae^{j\phi_D(t)} + g(t)$$

是普通 Rice 信道，其瞬时 K 因子为：

$$K = \frac{a^2}{2\sigma_g^2}, \quad K_{\text{dB}} = P_{D,\text{dB}} - MP_{\text{dB}}.$$

更长时间观察时， A 又受对数正态阴影调制，因此：

$$p_R(r) = \int_0^\infty p_{\text{Rice}}(r | A = a) p_{\text{LN}}(a) da.$$

因此 Loo 可以理解为“直达分量由对数正态过程调制的 Rice 信道”。GOOD 与 BAD 状态使用不同的 M_A, Σ_A, MP ：GOOD 通常直达分量更强、K 因子更大；BAD 中直达分量被严重遮挡，信道可能接近 Rayleigh。

drop-based 短时生成步骤为：

1. 设定载频、LMS 环境、最近可用仰角、UE 位置、姿态和速度；
2. 从 ITU-R P.681 参数表读取 GOOD/BAD 的状态持续距离参数、 M_A 分布参数以及线性关系系数；
3. 在选定状态 $i \in \{G, B\}$ 内抽取 $M_{A,i}$ ；
4. 计算

$$\Sigma_{A,i} = g_{1,i}M_{A,i} + g_{2,i}, \quad MP_i = h_{1,i}M_{A,i} + h_{2,i};$$

5. 再抽取直达分量电平 $P_D \sim \mathcal{N}(M_{A,i}, \Sigma_{A,i}^2)$ ，并计算

$$K_{\text{dB}} = P_D - MP_i;$$

6. 用该 K 因子生成单抽头 Rice 快衰落。

这一短时流程只适用于持续几个 TTI、状态不切换且 K 因子近似不变的仿真。长时间演化见第 4.5 节。
该模型已经包含杂波损耗和阴影衰落，因此基础路径损耗只使用：

$$PL_b = FSPL(d, f_c).$$

若再叠加 Clause 6.6.2 的 $CL + SF$ ，会重复计数。

原文定位：TR 38.811 Clauses 6.7、6.7.1，式 (6.7-1)、(6.7-6) 至 (6.7-8)；两状态参数来源为 ITU-R P.681。平坦条件取决于环境、天线方向图和仰角，不是只由带宽决定。

4.5 短时与长时信道演化

TR 38.811 用“几个 TTI”描述可以冻结状态、速度和仰角的短时范围，但没有给出一个固定毫秒数。传输时间间隔 (Transmission Time Interval, TTI) 在 NR 中可对应 slot 或 mini-slot。普通循环前缀下，一个 14 符号 slot 的典型时长为：

普通循环前缀下，slot 时长由下式统一给出，不再单独列 numerology 数值表：

$$T_{\text{slot}} = \frac{1 \text{ ms}}{2^\mu}.$$

mini-slot 还可以只占 2、4 或 7 个 OFDM 符号。因此，“几个 TTI”应理解为亚毫秒到几毫秒量级的局部仿真假设，而不是协议规定的统一时间阈值。真正的判断是：这段时间内状态、K 因子、仰角、速度投影和大尺度参数能否近似不变。

4.5.1 短时抽头过程

在经典各向同性散射假设下，Rayleigh 抽头的时间自相关函数常写为：

$$R_g(\Delta t) = J_0(2\pi f_D \Delta t).$$

Ricean LOS 抽头可以表示为：

$$g_0(t) = \sqrt{\frac{K}{K+1}} e^{j\phi_{\text{los}}(t)} + \sqrt{\frac{1}{K+1}} g_{\text{diff}}(t).$$

短时仿真可以固定 K 、仰角和多普勒值，但快衰落样本和多普勒相位仍随时间变化。“几何参数固定”不等于“信道相位固定”。

4.5.2 长时参数更新

信道量	几个 TTI 的短时仿真	长时间仿真
GOOD/BAD 或 LOS/NLOS 状态	固定	按持续距离和状态过程切换
Loo 直达分量与 K	固定局部抽样	相关变化，K 不再视为常数
卫星仰角	常数	随轨道位置更新
斜距与几何时延	常数	由 $d(t)$ 持续更新
公共多普勒	固定频移	随径向速度变化，可能过零
多普勒相位	线性旋转	对瞬时多普勒积分
路径损耗与大气损耗	通常固定	随距离、仰角和天气按需更新
DS, ASA, ZSA, SF, K	一个 drop 内固定	按相关距离与空间一致性更新
局部快衰落	按多普勒相关变化	与上述慢变量连续联合演化

Loo 状态持续参数以距离为单位。只有当状态过程由终端穿越局部遮挡场驱动时，若某状态持续距离为 D_{state} ，UE 速度为 v_{UE} ，才可写成：

$$T_{\text{state}} = \frac{D_{\text{state}}}{v_{\text{UE}}}.$$

该换算不能直接套用于“静止 UE + 移动 LEO”。即使 $v_{UE} = 0$ ，卫星视线方向仍会扫过建筑、树木或终端附近遮挡边界，传播状态可能继续变化；此时应使用视线在局部遮挡场中的等效扫掠速度，或直接采用几何驱动的状态过程，而不能由分母为零推出“状态永不切换”。

长时间仿真中，不能在每个采样点独立重抽 K 、SF 或状态；应按各参数的相关距离生成空间一致的随机过程，并在状态转换区间保持连续。

4.5.3 时变多普勒相位

几何时延与多普勒的数值由[卫星轨道时间与链路几何](#)给出；在长时信道中，两者的接口关系为：

$$\tau_{\text{abs}}(t) = \frac{d(t)}{c}, \quad \nu_{\text{geo}}(t) = -f_c \frac{d\tau_{\text{abs}}(t)}{dt}.$$

固定多普勒时：

$$\phi(t) = 2\pi\nu_D(t - t_0).$$

长时间情况下必须使用：

$$\phi(t) = 2\pi \int_{t_0}^t \nu_D(\tilde{t}) d\tilde{t}.$$

若：

$$\nu_D(t) = \nu_0 + \dot{\nu}_D t,$$

则：

$$\phi(t) = 2\pi \left(\nu_0 t + \frac{1}{2} \dot{\nu}_D t^2 \right).$$

不能直接写成 $2\pi\nu_D(t)t$ ，否则会把多普勒变化率对应的二次相位项放大一倍。

因此，长时间 NTN 信道演化的核心为：

状态与阴影演化 + 几何量演化 + 相关 LSP 演化 + 多普勒累积相位

原文定位：TR 38.811 Clause 6.7.1 规定短时两状态流程仅适用于几个 TTI、长仿真中 K 不能视为常数；Clause 6.8.1 给出时变多普勒相位积分；Clauses 6.9.1-6.9.2 允许几个 TTI 内固定速度和仰角。NR slot 时长关系来自 TS 38.211 的 numerology。

5 NTN 中 CDL/TDL 的选择、使用与复现

5.1 GSCM 与 CDL/TDL 的功能分工

可以把 CDL 理解为对完整 GSCM 的中后段链路级固化，但不能简单说“只把某一个步骤删掉”。更准确地说，CDL 用标准表固定了一套代表性的簇骨架，从而跳过或冻结每个 drop 重新生成簇时延、簇功率和簇中心角的主要随机过程；随后仍执行阵列、极化、随机相位、子径耦合和多普勒相关的系数生成。

设完整 GSCM 在第 d 个 drop 的簇骨架为：

$$\mathcal{C}_{\text{GSCM}}^{(d)} = \mathcal{F} \left(\ell^{(d)}, \xi_{\tau}^{(d)}, \xi_P^{(d)}, \xi_{\Omega}^{(d)} \right),$$

CDL 则采用：

$$\mathcal{C}_{\text{CDL}} = \mathcal{S}_{DS, AS, K}(\mathcal{C}_{\text{table}}),$$

其中 $\mathcal{C}_{\text{table}}$ 给出归一化簇时延、功率和四类中心角， $\mathcal{S}$ 按目标 DS、角扩展及 LOS K 因子进行缩放或修正。

GSCM 环节	CDL 的处理
场景布局、LOS/NLOS 概率、相关 LSP 随机场	通常由测试条件直接指定，不再完整随机生成
簇时延与簇功率	由 CDL 表的归一化剖面固定，再按目标 DS/K 缩放
簇中心 AOD/AOA/ZOD/ZOA	由 CDL 表固定，再按目标角扩展和平均角调整
簇内子径角偏移	保留标准化子径偏移
四类子径角随机耦合	保留
XPR 与初始相位	仍可随机生成
阵列、方向图与极化投影	完整保留
多普勒与时间演化	保留，并由目标场景的运动模型赋值
大尺度路径损耗	通常在 CDL 外单独装配

所以 CDL 不是确定性信道。固定的是代表性功率—时延—角度骨架；一次实现中的子径耦合、XPR、初相位、天线投影和时间变化仍可随机。其代价是失去跨 drop 的真实场景分布、LSP 相关性和多用户空间一致性。

原文定位：TR 38.901 Clauses 7.7.1-7.7.3 给出 CDL 的系数生成、缩放与使用方法。

5.2 CDL 与 TDL 保留的信息

CDL 信道可写为：

$$\mathbf{H}_{\text{CDL}}(t, \tau) = \sum_n \sum_m \alpha_{n,m}(t) \mathbf{a}_r(\Omega_{n,m}^r) \mathbf{a}_t^H(\Omega_{n,m}^t) \delta(\tau - \tau_n).$$

给定发射波束 $\mathbf{w}$ 和接收波束 $\mathbf{v}$ ，有效冲激响应为：

$$h_{\text{eff}}(t, \tau) = \mathbf{v}^H \mathbf{H}_{\text{CDL}}(t, \tau) \mathbf{w}.$$

将同一簇或相近时延内的子径合并：

$$g_n(t) = \sum_m \alpha_{n,m}(t) \mathbf{v}^H \mathbf{a}_r(\Omega_{n,m}^r) \mathbf{a}_t^H(\Omega_{n,m}^t) \mathbf{w},$$

得到：

$$h_{\text{TDL}}(t, \tau) = \sum_n g_n(t) \delta(\tau - \tau_n).$$

固定天线与波束后空间滤波

CDL $\longrightarrow$ TDL

TDL 保留抽头时延、平均功率、Ricean 首抽头和时间相关性，但不再显式保存每条径从什么方向到达、由什么极化和阵列相位形成。MIMO TDL 若需要多端口，只能通过另行规定的相关矩阵生成端口相关性，不能恢复原始角度几何。TDL 到 CDL 的逆过程通常不唯一。

因此，TDL 的抽头功率隐含生成它时采用的天线、波束和空间滤波条件。若目标天线配置改变，应先判断原 TDL 是否仍代表目标链路；场景专用处理放在第 5 章说明。

5.3 TDL 与平坦衰落的边界

TDL 接收模型为：

$$y(t) = \sum_n g_n(t) x(t - \tau_n) + n(t).$$

若：

$$B_{\text{sig}} \ll B_c,$$

或近似满足：

$$B_{\text{sig}}\sigma_{\tau,\text{eff}} \ll 1,$$

则 $x(t - \tau_n) \approx x(t - \tau_0)$ ，所有抽头合并为：

$$h_{\text{flat}}(t) = \sum_n g_n(t),$$

$$y(t) = h_{\text{flat}}(t)x(t - \tau_0) + n(t).$$

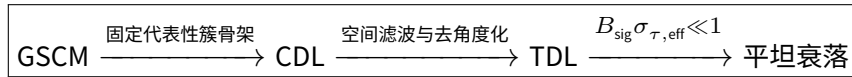
完成公共定时补偿后：

$$y(t) = h_{\text{flat}}(t)x(t) + n(t).$$

平坦衰落只表示业务带宽内无法分辨相对时延，不表示没有多径，也不表示信道恒为 1。若保留多天线端口，它仍可写成矩阵：

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{H}_{\text{flat}}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{n}(t).$$

从完整模型逐级降阶的关系为：



这是一条信息逐步丢失的链，并非每个标准 TDL 都存在唯一的 CDL 原像，也不能从平坦单抽头唯一恢复多径。

天线与波束会先改变有效 PDP，再改变 TDL 能否继续合并为平坦模型。因此，平坦化必须使用空间滤波后的 $\sigma_{\tau,\text{eff}}$ ，不能只根据物理环境或天线类型直接判定。

原文定位：TR 38.811 Clause 6.7 的平坦判据与方向性天线说明；Clauses 6.7.2、6.9 给出频率选择性路径模型。

5.4 OFDM 下应区分的尺度条件

TDL 采样后为多抽头卷积：

$$y[q] = \sum_{\ell=0}^{L_h-1} h[q, \ell]x[q - \ell] + n[q].$$

若循环前缀覆盖有效多径时延，且信道在一个 OFDM 符号内近似不变，则：

$$Y[k] = H[k]X[k] + N[k],$$

$$H[k] = \sum_{\ell} h[\ell]e^{-j2\pi k\ell/N}.$$

条件	数学判断	含义
整体信号平坦	$B_{\text{sig}} \ll B_c$	全业务带宽近似同一复系数
子载波内平坦	$\Delta f \ll B_c$	整体可频率选择性，但每个子载波可单抽头均衡
CP 足够长	$T_{\text{CP}} > \tau_{\text{max}}$	维持循环卷积并抑制相邻符号干扰

条件	数学判断	含义
符号内近似时不变	$T_{\text{sym}} \ll T_c$	忽略明显 ICI；否则还需时变信道模型

例如 20 MHz 信号可能整体频率选择性，但每个 15 kHz 子载波内部仍近似平坦。子载波内单抽头均衡不等于把整个系统简化成平坦衰落。若模型存在可补偿的大公共频移，应把补偿后的残余频偏与局部多普勒用于相干时间和 ICI 判断。

5.5 模型选择：先问题、再 LOS/NLOS、最后参数

研究目标	推荐模型	主要原因
多用户调度、波束覆盖、移动轨迹与空间一致性	完整 GSCM	需要随位置相关的 LSP、状态、角度和多普勒
链路级波束赋形、阵列和 MIMO 秩	CDL	需要显式四类角度、极化和阵列响应，且结果易复现
OFDM CP、均衡、导频和编码交织	TDL	直接控制抽头时延、功率和时间统计
固定波束后的接收机测试	波束滤波后的等效 TDL	用指定阵列和波束先把 CDL 投影成标量或低维信道
窄带遮挡和状态衰落	Ricean/Loo 平坦模型	业务带宽低于相干带宽，重点是状态与时间起伏
链路预算、覆盖和可用率	仅大尺度传播模型	重点是距离损耗、方向图、阴影和环境附加损耗
具体地形/建筑物或确定性反射路径	射线追踪或地图混合模型	标准统计 GSCM 不对应真实散射体
超大阵列近场	近场 GSCM 或球面波模型	远场平面波阵列响应可能失效

模型选择应遵循“只保留研究问题需要的自由度”。大尺度模型、GSCM/CDL/TDL 和单抽头可以组合，但描述同一效应的模块不能重复叠加。

原文定位：TR 38.901 Clauses 7.5 和 7.7 分别给出完整生成器与 CDL/TDL；具体场景再决定应填入哪些统计参数和附加传播项。

5.5.1 NTN 中使用 CDL 的完整流程

1. 从几何篇取得当前 LOS、绝对传播时延 τ_{abs} 和公共多普勒 $f_{D,\text{common}}$ ；
2. 选择场景、仰角及 LOS/NLOS/O2I 传播状态；
3. 取得目标 DS、ASD、ASA、ZSD、ZSA 和适用的 K 因子；
4. 选择与传播状态匹配的 CDL 参考模型，不把某个字母模型永久绑定到“城市”或“农村”；
5. 按目标 DS 缩放归一化簇时延，并按目标角扩展恢复或调整簇角度；
6. LOS 模型按 K 因子合成几何直达分量与漫射簇，随后重新检查总功率和 DS；
7. 应用天线篇给出的发射/接收阵列、极化和波束响应；
8. 把公共卫星运动与局部散射多普勒分层注入，输出时变 MIMO 信道。

5.5.2 NTN 中使用 TDL 的完整流程

1. 先声明 TDL 位于阵列/波束合成之前还是之后；本文默认它是波束合成后的等效信道；
2. 根据传播状态选择 LOS 或 NLOS 抽头模型；
3. 按目标 DS 缩放抽头超额时延 τ_n^{excess} ；
4. LOS 情况按 K 因子处理首抽头中的镜面与漫射功率，并重新归一化；
5. 在 TDL 外部加入 τ_{abs} 、路径损耗和 $f_{D,\text{common}}$ ；
6. 明确角度、极化和空间相关已被折叠，不能用该 TDL 支撑波束选择或 MIMO 秩结论。

5.5.3 选择与参数记录

模型记录至少包含仿真问题、CDL/TDL 类型、LOS/NLOS/O2I 状态、频率、场景、仰角、目标 DS、角扩展、 K 因子、阵列/波束位置、公共多普勒注入位置和随机种子。调整 K 因子后必须再次检查总功率与 DS，而不是只修改首径功率。

5.6 NTN-A~D 参考剖面不是完整链路

5.6.1 归一化时延与实际超额时延

CDL/TDL 表格中的归一化时延 $\hat{\tau}_p$ 不是纳秒、微秒或毫秒，而是功率时延谱的无量纲形状模板。令归一化功率为：

$$p_p = \frac{P_p}{\sum_i P_i},$$

功率加权平均归一化时延为：

$$\bar{\tau} = \sum_p p_p \hat{\tau}_p.$$

若剖面归一化为单位 RMS 时延扩展，则：

$$\sqrt{\sum_p p_p (\hat{\tau}_p - \bar{\tau})^2} = 1.$$

选择目标 RMS 时延扩展 DS_{target} 后，实际局部超额时延为：

$$\tau_{p,\text{excess}} = \hat{\tau}_p DS_{\text{target}}.$$

例如 $\hat{\tau}_p = 2.5$ 、 $DS_{\text{target}} = 100$ ns，则该抽头局部超额时延为 250 ns。这仍不包含《卫星轨道时间与链路几何》“发射时刻、接收时刻与传播时延”定义的毫秒级绝对传播时延。

原文定位：TR 38.811 Clauses 6.9.1-6.9.2 给出归一化 NTN-CDL/TDL 剖面；TR 38.901 Clause 7.7.3 规定按目标 RMS delay spread 缩放归一化抽头时延。

5.6.2 NTN-A~D 参考剖面

“剖面”表示一组标准化的平均功率—时延结构；同字母 CDL 与 TDL 共享相应的簇/抽头功率—时延骨架，CDL 还保留角度、极化和簇内子径。它不是地形剖面，也不是一次瞬时信道实现。

协议数值表不在本文重复抄录，只保留结构关系：

- NTN-A、NTN-B 是两种 NLOS 参考形状，由多个 Rayleigh 弥散抽头构成；
- NTN-C、NTN-D 是两种 LOS 参考形状，首抽头由镜面分量和同时延弥散分量共同构成 Rice 抽头，其余为弥散尾径；
- 同字母 CDL 与 TDL 共用相应的平均功率—时延骨架，CDL 另外保留角度、极化和簇内子径。

二元组表示：

(归一化时延, 平均功率/dB).

LOS 首抽头在表中进一步拆为同一时延上的镜面分量和弥散分量：

C、D 的镜面分量、同时延弥散分量与参考 K 因子见 Tables 6.9.1-3、6.9.1-4、6.9.2-3 和 6.9.2-4。两部分位于同一首径时延，在线性功率域相加后得到首抽头总功率。

例如 C 的第一抽头总功率为：

$$10 \log_{10} (10^{-0.394/10} + 10^{-10.618/10}) \approx 0 \text{ dB}.$$

因此不能把“镜面功率 -0.394 dB”和“首抽头平均功率 0 dB”理解为两个不相干的抽头；它们位于同一时延并共同构成 Rice 首抽头。

A/B 是两种不同形状的 NLOS 剖面，不表示 A 优于 B；C/D 是两种不同形状的 LOS 剖面，也没有固定的“城市/农村”——映射。TR 38.811 的 NTN-A~D 也不能按字母直接等同于 TR 38.901 的通用 CDL/TDL-A~E。

原文定位：TR 38.811 Clauses 6.9.1-6.9.2, Tables 6.9.1-1 至 6.9.1-4、Tables 6.9.2-1 至 6.9.2-4。

5.7 参数重构与归一化顺序

5.7.1 参考剖面与目标链路参数

TR 38.811 的 NTN-CDL-A~D 采用：

$$\alpha_{\text{model}} = 50^\circ$$

作为参考仰角。这不表示模型只能在 50° 使用。Clause 6.5.2 将链路级 CDL/TDL 定义为系统级基线模型的一次代表性实现；Clause 6.9 再通过时延、角度、K 因子和多普勒重构，把固定参考剖面用于不同频段、环境和仰角。

标准没有给出 50° 具有特殊传播物理意义的说明。可将其理解为 $10^\circ \sim 90^\circ$ 参数范围中的统一参考锚点：归一化簇形状只需定义一次，目标链路的主要差异由 Clause 6.7.2 的大尺度参数和实际几何注入。

重构首先明确：

$$\mathcal{X}_{\text{target}} = \{f_c, \text{环境}, \text{LOS/NLOS}, \alpha_{\text{desired}}, DS_{\text{desired}}, ASA_{\text{desired}}, ZSA_{\text{desired}}, K_{\text{desired}}\}.$$

A/B 是两种 NLOS 参考形状，C/D 是两种 LOS 参考形状。标准没有规定 A/B 或 C/D 与密集城市、城市、郊区、农村的一一对应关系；它们是同一传播状态下的替代剖面，可按研究目的选择或同时评估。

目标 DS、ASA、ZSA 和 LOS 时的 K 因子，应从 Clause 6.7.2 对应频段、环境、传播状态和参考仰角的参数表获得。若使用中位链路：

$$DS_{\text{desired}} = 10^{\mu_{\lg DS} S},$$

$$ASA_{\text{desired}} = 10^{\mu_{\lg ASA}^\circ}, \quad ZSA_{\text{desired}} = 10^{\mu_{\lg ZSA}^\circ},$$

$$K_{\text{desired}} = \mu_K \text{ dB}.$$

若需要随机链路实现，则应按第 4.1.1 节联合抽取相关 LSP，而不是分别独立抽取：

$$\lg DS = \mu_{\lg DS} + \sigma_{\lg DS} z_{DS},$$

其他对数域角扩展同理，K 因子在 dB 域生成。

对于非表格仰角，Clause 6.6 对 LOS 概率、杂波和阴影明确采用最近参考仰角；Clause 6.7.2/6.9 没有为 LSP 规定统一的连续插值公式。离散评估可以采用最近列；连续轨迹若选择插值，应明确这是实现约定，并在参数原始定义域内插值：DS、ASA、ZSA 的均值在 $\log_{10}$ 域处理，K 在 dB 域处理。几何角度和公共多普勒仍使用实际仰角，不应随 LSP 查表角度一起量化。

5.7.2 归一化时延重构

CDL/TDL 表中的 $\hat{\tau}_n$ 是单位 RMS DS 的归一化超额时延。NLOS 模型或已完成 K 调整与重新归一化的 LOS 模型按 TR 38.901 Clause 7.7.3 重构为：

$$\tau_{n,\text{excess}} = \hat{\tau}_{n,\text{model}} DS_{\text{desired}}$$

其中 DS_{desired} 与 $\tau_{n,\text{excess}}$ 必须使用相同时间单位。

例如 $DS_{\text{desired}} = 100 \text{ ns}$ 时，NTN-TDL-A 的归一化时延

$$0, \quad 1.0811, \quad 2.8416$$

重构为：

$$0, \quad 108.11 \text{ ns}, \quad 284.16 \text{ ns}.$$

这些仍是局部多径超额时延。绝对到达时延应另加几何传播项：

$$\tau_n^{\text{total}}(t) = \tau_{\text{abs}}(t) + \tau_{n,\text{excess}}.$$

5.7.3 CDL 出发角与到达角重构

卫星到 UE 的距离远大于 UE 附近散射区尺度，因此下行参考模型令卫星侧 ASD、ZSD 近似为零。坐标系可选成所有簇：

$$\phi_{n,\text{AOD}} = 0^\circ.$$

目标仰角为 α_{desired} 时，所有簇的卫星侧 ZOD 直接由几何设定：

$$\theta_{n,\text{ZOD},\text{desired}} = 90^\circ + \alpha_{\text{desired}}$$

参考仰角 50° 对应：

$$\theta_{n,\text{ZOD},\text{model}} = 140^\circ.$$

因此 ZOD 不是按参考值乘比例，而是使用目标仰角重新设置。

UE 侧 AOA 需要同时改变平均方向和 RMS ASA。其基本结构可概括为：

$$\phi_{n,\text{AOA},\text{scaled}} \sim s_\phi \text{Wrap}_{180}(\phi_{n,\text{AOA},\text{model}} - \mu_{\text{AOA},\text{model}}) + \mu_{\text{AOA},\text{desired}},$$

其中尺度 s_ϕ 由 ASA_{desired} 和参考模型实际 ASA 决定。严格实现应使用 TR 38.901 Clause 7.7.5.1 的圆周角度平移与缩放流程，因为该流程还计入簇内 ray offset，不能简单地把所有 AOA 乘以 $ASA_{\text{desired}}/ASA_{\text{model}}$ 。

ZOA 除了按目标 ZSA 缩放，还要补偿参考仰角与目标仰角之差。TR 38.811 Equation (6.9-2) 给出：

$$\theta_{n,\text{ZOA},\text{scaled}} = \frac{ZSA_{\text{desired}}}{ZSA_{\text{model}}} (\theta_{n,\text{ZOA},\text{model}} - \mu_{\text{ZOA},\text{model}}) + \mu_{\text{ZOA},\text{desired}} - \Delta\alpha$$

$$\Delta\alpha = \alpha_{\text{desired}} - \alpha_{\text{model}}, \quad \alpha_{\text{model}} = 50^\circ.$$

第一项改变相对均值的角度离散程度， $\mu_{\text{ZOA},\text{desired}}$ 设置目标角度中心， $-\Delta\alpha$ 负责 NTN 仰角变化造成的整体几何平移。

例如从 50° 映射到 30° ：

$$\Delta\alpha = -20^\circ.$$

若暂不改变 ZSA，也不引入额外平均角旋转，则整个 ZOA 分布增加 20° 。NTN-CDL-C 的 LOS 参考 ZOA 为 40° ，映射后：

$$40^\circ - (-20^\circ) = 60^\circ = 90^\circ - 30^\circ.$$

缩放后若天顶角超出 $[0^\circ, 180^\circ]$ ，需按 TR 38.901 规则折返。例如：

$$200^\circ \mapsto 360^\circ - 200^\circ = 160^\circ.$$

式中的 $-\Delta\alpha$ 已经承担仰角平移；实现时不能先把平均 ZOA 按仰角移动一次，再重复减去 $\Delta\alpha$ 。

5.7.4 LOS K 因子与簇功率重构

NTN-CDL/TDL-C、D 的表格功率分别对应固定参考 K 因子。若目标链路需要 K_{desired} ，TR 38.901 Clause 7.7.6 保持 LOS 镜面分量不变，并统一调整 CDL 的 Laplacian 簇或 TDL 的 Rayleigh 抽头。对弥散分量的 dB 功率：

$$P_{n,\text{scaled,dB}} = P_{n,\text{model,dB}} - K_{\text{desired}} + K_{\text{model}}$$

因此：

- $K_{\text{desired}} > K_{\text{model}}$ 时，弥散簇功率降低；
- $K_{\text{desired}} < K_{\text{model}}$ 时，弥散簇功率提高；
- LOS 镜面路径功率保持参考值。

改变 K 后，功率加权 RMS DS 已不再等于归一化值 1。正确次序为：

1. 按目标 K 调整所有弥散簇或抽头功率；
2. 用调整后的功率重新计算当前 RMS DS；
3. 将归一化时延除以该 RMS DS，使其重新满足单位 DS；
4. 再乘以 DS_{desired} 。

由此可见，LOS 模型不能先缩放实际时延，再在最后单独修改 K；否则最终 RMS DS 会偏离目标值。

除 K 调整外，标准链路级重构通常保留 A/B/C/D 的归一化相对功率—时延形状。它不会把 50° 参考剖面的簇功率重新变成目标仰角下的一次全新随机 GSCM 实现。

5.7.5 TDL 参数重构与公共多普勒

TDL 已删除显式 AOD、AOA、ZOD、ZOA，因此不执行 ASA/ZSA 和平均角重构。目标 TDL 主要由三部分得到：

$$\text{TDL 重构} = \text{目标 DS 时延缩放} + \text{LOS 目标 K 调整} + \text{目标几何公共多普勒}$$

具体流程为：

1. 选择 A/B (NLOS) 或 C/D (LOS) 抽头剖面；
2. LOS 时先调整目标 K，并重新归一化时延；
3. 用 DS_{desired} 将归一化时延变成实际超额时延；
4. 按 UE 速度和局部散射生成每个抽头的本地时间过程；
5. 按实际卫星轨道、载频和仰角计算公共卫星多普勒，并作用到全部抽头。

$$g_p(t) \longrightarrow g_p^{\text{local}}(t) \exp \left[j2\pi \int_{t_0}^t f_{D,\text{common}}(\xi) d\xi \right].$$

所以最终多普勒谱是“公共卫星频移 + 其周围的局部多普勒扩展”，而不是只对 LOS 抽头增加频偏。

TR 38.811 的标准 NTN-TDL 由 NTN-CDL 在各向同性 UE 天线条件下空间滤波得到。若目标 UE 使用高增益、窄波束或 VSAT 天线，方向图会改变各簇有效功率及有效 DS；此时应先在目标 CDL 上应用实际方向图，再生成新的等效 TDL，而不是只对标准 TDL 做时延缩放。

5.7.6 参数重构的保留量与边界

对象	重构后如何处理
A/B/C/D 剖面类型	保持所选参考形状

对象	重构后如何处理
归一化相对功率	通常保持；LOS 时随目标 K 调整弥散部分
归一化时延	按 K 重新归一化后，用目标 DS 缩放
CDL AOD	卫星下行参考坐标系中统一为 0°
CDL ZOD	直接设为 $90^\circ + \alpha_{\text{desired}}$
CDL AOA/ZOA	按目标 ASA/ZSA、平均方向和仰角平移重构
TDL 角度	已删除，不再重构
公共卫星多普勒	按实际几何重新计算并作用于全部路径/抽头
几何时延和大尺度路径损耗	在 CDL/TDL 外单独装配

完整链路级重构顺序可概括为：

确定频段、环境、状态与目标仰角

- 选择 A/B 或 C/D 参考剖面
- 取得目标 DS, ASA, ZSA, K
- LOS 时调整 K 并重新归一化时延
- 重构时延与 CDL 角度
- 应用目标天线、局部时间过程和公共多普勒

这种方法重构的是参考剖面的尺度和角度中心，不重新生成簇数、归一化相对功率和跨 drop 的场景随机性。若研究不同仰角下簇结构、功率分布、LSP 相关性或多用户空间一致性，应使用 Clause 6.7.2 的完整 GSCM，而不是继续缩放固定 CDL/TDL。

原文定位：TR 38.811 Clauses 6.5.2、6.7.2、6.9.1-6.9.2, Equations (6.9-1) 至 (6.9-2)；TR 38.901 Clauses 7.7.3、7.7.5.1、7.7.6。

5.8 输出接口与最小可复现实例

输出层	输出量	使用边界
链路预算	接收功率、噪声、Coupling Loss、 C/N_0	必须统一参考点和带宽
大尺度状态	LOS/NLOS、路径增益、LSP、附加损耗	更新周期慢于抽头相位
波形信道	$H(t, \tau)$ 、TDL/CDL 抽头、公共/局部多普勒	供 LLS 在线卷积
链路抽象输入	BLER 曲线标定所需 SINR/有效 SINR 状态	不能把不同层次 SINR 混用

路径增益中已包含的天线增益、阴影/杂波、雨云损耗、极化损耗和接收投影不得在仿真装配时重复加入。绝对传播时延只平移接收窗口，局部超额时延决定频率选择性与 CP 压力；公共多普勒只平移整体载频，局部多普勒决定抽头时间选择性。

5.8.1 CDL 最小实例

项目	可复现配置
研究问题	2×2 MIMO 波束赋形与信道估计
标准表内参数	选定 LOS CDL 剖面、归一化簇时延/功率/角度
场景输入	$f_c = 2 \text{ GHz}$ 、目标 $DS = 30 \text{ ns}$ 、给定 ASD/ASA/ZSD/ZSA 与 K
外部注入	$\tau_{\text{abs}} = 4 \text{ ms}$ 、路径损耗、 $f_{D, \text{common}}$
天线输入	发射/接收阵列、极化和波束权重
输出	2×2 时变冲激响应 $H(t, \tau)$

项目	可复现配置
随机性 验证	固定种子 20260826 总功率为 1、目标 DS/K 因子、维度、公共多普勒与 局部展宽分层

5.8.2 TDL 最小实例

项目	可复现配置
研究问题	单流 OFDM BLER 与 CP 充足性
标准表内参数	选定 LOS 或 NLOS TDL 抽头延迟/功率
场景输入	目标 $DS = 30\text{ ns}$ 、局部最大多普勒、LOS 时的 K
外部注入	τ_{abs} 、路径损耗和 $f_{D,\text{common}}$
空间位置	明确为波束合成后的等效单流信道
输出	1×1 时变抽头向量 $h(t)$
随机性	固定种子 20260826
验证	抽头总功率、目标 DS/K 因子、频率响应和 BLER 基 线

CDL/TDL 表中的归一化超额时延只描述本地多径形状，不会自动提供绝对传播时延、路径损耗或公共卫星多普勒。调整 K 因子后必须重新归一化总功率并复核目标 DS；TDL 已折叠角度和空间信息，不能据此得出波束级或 MIMO 秩结论。